

Udowodnij, że jeżeli między kątami trójkąta zachodzi związek

$\cos \alpha = \frac{1 - \cos \gamma}{2 \cos \beta}$, to trójkąt jest równoramienny.

założenia: $\cos \alpha = \frac{1 - \cos \gamma}{2 \cos \beta}$

teza: Δ jest równoramienny $\rightarrow$ czyli jakieś dwa kąty spośród α, β, γ są sobie równe

① α, β, γ - kąty w Δ , zatem $\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$

$$\gamma = 180^\circ - (\alpha + \beta)$$

② przekształcamy równoważnie założenie:

$$\cos \alpha = \frac{1 - \cos \gamma}{2 \cos \beta} \Rightarrow 2 \cos \alpha \cos \beta = 1 - \cos \gamma$$

$$\Rightarrow 2 \cos \alpha \cos \beta = 1 - \cos(180^\circ - (\alpha + \beta)) \quad \cos(180^\circ - (\alpha + \beta)) = -\cos(\alpha + \beta)$$

$$\Rightarrow 2 \cos \alpha \cos \beta = 1 + \cos(\alpha + \beta) \quad \cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

$$\Rightarrow 2 \cos \alpha \cos \beta = 1 + \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

$$\Rightarrow \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta = 1 \quad \cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$$

③ mamy więc równanie:

$$\cos(\alpha - \beta) = 1$$

$$\alpha - \beta = 0 + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

ale, α, β to kąty $\in (0^\circ, 180^\circ)$

wiec $\alpha = \beta$,

zatem Δ ten jest równoramienny

c.k.d.